개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(반도체전자과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 반도체
직종 : 반도체시스템직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발(주)
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조
전기·전자	전자기기개발	3D프린터개발	3D프린터용 제품제작

한국폴리텍대학 구미캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체전자과 반도체시스템직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체개발Level5

4.교육훈련대상자 : 반도체산업분야하이테크과정

5. 교육훈련목표

반도체제조및장비운용에필요한전장제어기술과센서신호처리,공정자동제어및설비유지관리기술을 기반으로,PLC·HMI·임베디드 제어시스템을 활용한 반도체장비제어와공정데이터수집·분석·모니터링기술(IoT및AI융합)을 습득한다.
또한, 클린룸환경의 반도체제조공정이해와 장비진단 및 예방정비실무를 통해반도체생산라인의 자동화·고도화시스템을 유지·보수 할 수 있는전문기술인력을 양성한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	170(14.17%)	1030(85.83%)	440(36.67%)

나. AI 교과 : 70 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI활용	30		
산업AI	반도체프로그래밍실습	40				

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			반도체산업안전	30		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					440	1200	640	560	0	
이론	소 계		170		0	170	120	50	0	
	기초기술교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	20	0	0	
		디지털공학	40	디지털논리회로		40	40	0	0	
		반도체공학	30	반도체와 반도체소자		30	30	0	0	
		전기이론	30	직류회로와 교류회로		30	30	0	0	
		직업과사회	20	직업인의 기본소양		20	0	20	0	
		반도체산업안전	30	유해위험요인 및 작업안전 수칙		30	0	30	0	
실습	소 계		160		160	160	160	0	0	
	계열공통	PLC제어응용	80	1503010211_14v3 (PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발)	40	40	40	0	0	
				1503010213_14v3 (HMI 프로그램 개발)	40	40	40	0	0	
		전자회로실습	80	1903010305_14v2 (하드웨어 기초 회로 설계)	20	20	20	0	0	
				1903010307_14v2 (하드웨어 회로 구현설계)	20	20	20	0	0	
				1903060104_23v5 (디지털 회로 설계)	40	40	40	0	0	
	소 계		870		280	870	360	510	0	
	특화전공	AI활용	30	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		30	0	30	0	
		반도체CAD실습	80	회로설계 및 PCB 설계		80	80	0	0	
		반도체공정실습	80	1903060217_24v5 (투과형 노광장비 운영)	40	40	0	40	0	
				1903060240_23v5 (몰딩장비 운영)	40	40	0	40	0	
		반도체회로설계실습	80	반도체소자 설계		80	0	80	0	
		종합실습	40	스마트팩토리 종합실습		40	0	40	0	
		프로젝트실습	80	제품 설계 및 제작		80	0	80	0	
		반도체측정실습	40	1903060236_23v5 (다이 본딩장비 운영)	20	20	0	20	0	
				1903060237_23v5 (와이어 본딩장비 운영)	20	20	0	20	0	
		반도체장비제어실습	80	반도체장비 PLC 설계		80	0	80	0	
		반도체전장제어실습	80	전기배선 및 전장 실습		80	80	0	0	
		반도체프로그래밍실습	40	컴퓨팅사고력 및 코딩 능력		40	40	0	0	
		반도체기구설계실습	80	1501020113_16v3 (3D형상모델링작업)	40	40	40	0	0	
				1903110209_23v3 (제품출력)	40	40	40	0	0	
		반도체설계기초실습	80	1903060131_23v5 (커스텀 레이아웃 설계)	40	40	40	0	0	
				1903060132_23v5 (커스텀 레이아웃 검증)	40	40	40	0	0	
		반도체임베디드실습	80	펌웨어 설계 및 구현		80	0	80	0	

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="2">5수준</td><td rowspan="2"></td><td>디지털 회로 설계</td><td>하드웨어 기초 회로 설계</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>하드웨어 회로 구현설계</td></tr>
<tr><td>4수준</td><td>투과형 노광장비 운영</td><td>PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3수준</td><td>다이 본딩장비 운영</td><td>커스텀 레이아웃 검증</td><td>HMI 프로그램 개발</td></tr>
<tr><td>몰딩장비 운영</td><td>커스텀 레이아웃 설계</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>와이어 본딩장비 운영</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2수준</td><td rowspan="2"></td><td>3D형상모델링작업</td></tr>
<tr><td>제품출력</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>반도체제조</td><td>반도체개발</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체시스템직종

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체산업의 제조공정에서 발생할 수 있는 유해위험요인에 대한 정보 및 용어를 이해하고, 작업안전 수칙을 준수할 수 있도록 한다.	· 관련 서적과 자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	2			1) 반도체 등 전자산업 공정 이해 2) 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법.
2	반도체 공정 설명(1)	4			1) Fab 공정 설명 2) Utility 공정 설명 3) 2차 처리설비 공정설명.
3	반도체 공정 설명(2)	4			1) Clean Room 유틸리티 개요 2) 공종별 Utility System 이해 및 유지관리.
4	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련)	4			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
5	SEMI S2, S6의 이해	4			1) SEMI S2, S6 관련 설명.
6	Chemical 및 가스 안전관리(1)	4			1) 화학물질의 위험성 2) Chemical 사고 예방 및 조치사항.
7	Chemical 및 가스 안전관리(2)	4			1) 공정별 사용 주요 가스 종류 및 특성 2) 가스 누출 사고 발생 시 대응 요령 .
8	공정 안전관리	4			1) 공정 안전관리 2) 중앙통제 System 구축 및 운영 3) 부대설비 안전관리 등.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체시스템직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다.	· 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) · 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) - 스트레스의 원인과 반응	2			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) - 스트레스 해소운동	1			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) - 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) - 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) - 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	스포츠를 통한 대인관계능력(1) - 건강한 대인관계/이해와 관심	1			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(2) - 칭찬과 미소	1			
10	스포츠를 통한 팀웍 발견하기	1			
11	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기	1			
12	스포츠를 통한 팀웍 다지기	1			
13	양성평등 / 성인지	1			양성평등
14	양성평등 / 성인지	1			양성평등
15	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
16	종합평가	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체시스템직종

교과목명			
디지털공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 기본적인 논리조합 회로에 관한 제반 이론과 전자계산기의 구조 및 원리를 이해시켜 실제 사용할 때 자료처리 방법과 응용회로를 활용할 수 있는 지식을 습득할 수 있다.	· 관련 서적과 자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털시스템 개념 - 아날로그와 디지털 신호 - 디지털파형	4			
2	디지털IC - TTL, CMOSIC 신호 레벨 - 디지털 IC의 전기특성	4			
3	수의 진법과 코드변환 - 십진수, 2진수 체계 - 8진수, 16진수 체계	4			
4	2진수연산 - 가산, 감산, 보수 - 보수를 이용한 감산	4			
5	코드 - 2진화 10진, 3초과, 그레이, ASCII - 패리티비트, 해밍코드	4			
6	논리회로와 불대수 - 기본공리, 불대수정리 - 쌍대의 원리, 드모르간 정리	4			
7	논리게이트 - OR, AND, NOT 게이트 - 버퍼, TTL 게이트	4			
8	논리게이트 - NOR, NANS, EX-OR 게이트 - 등가회로, 팬인 팬아웃	4			
9	조합논리회로 - 불대수에 의한 논리회로의 간략화 - 카르노도에 의한 논리회로의 간략화	4			
10	평가(중간, 기말)	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체시스템직종

교과목명			
반도체공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 물성과 특성을 이해하고 다이오드, 트랜지스터, CMOS 동작을 이해할 수 있다.	· 관련 서적과 자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	결정구조	2			
2	에너지밴드	2			
3	페르미준위와 상태밀도	2			
4	이동도와 전도도	2			
5	확산	2			
6	반도체 재료 및 제조법	2			
7	순수반도체	2			
8	불순물반도체/중간고사	2			
9	일반다이오드 특성	2			
10	특수다이오드 특성	2			
11	NPN 트랜지스터 구조 및 특성	2			
12	PNP 트랜지스터 구조 및 특성	2			
13	MOSFET 구조	2			
14	MOSFET 특성	2			
15	MOSFET 특성 /기말고사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체시스템직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기기초의 원리, 직류회로 및 교류회로의 전기적 특성을 이해하고 회로분석을 할 수 있는 능력을 배양할 수 있다.	· 관련 서적과 자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기기초이론 - 전기의 본질 - 전류와 전압	3			
2	전기기초이론 - 저항과 옴의 법칙	3			
3	직류회로 - 키르히호프의 법칙 - 전력과 전력량	3			
4	직류회로 - 전류와 전압 및 저항의 측정법	3			
5	정전기 - 정전기의 성질	3			
6	정전기 - 정전용량과 유전체	3			
7	정전기 - 콘덴서	3			
8	교류회로 - 교류의 발생	3			
9	교류회로 - 교류전류에 대한 RLC 작용	3			
10	교류회로 - 교류전력	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　　캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과　　직종 : 반도체시스템직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.	· 직업과사회 · 직업기초능력(1~10권)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의사소통능력 / 경청능력	2			
2	의사소통능력 / 의사표현능력	2			
3	대인관계 능력 / 팀웍능력	2			
4	대인관계 능력 / 리더십능력	2			
5	문제해결 / 사고력	2			
6	문제해결 / 문제처리능력	1			
7	직업윤리 / 공동체윤리	3			인사,조직(노무)관리
8	직업윤리 / 공동체윤리	2			사회적경제기업
9	직업윤리 / 근로윤리	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
10	자기개발능력 / 자아인식능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체시스템직종

교과목명			
PLC제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	· NCS 학습모듈 · 시중교재(PLC제어응용)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	40	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	4		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	20		
3			시뮬레이션 하기	8		
4	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	40	HMI장치 통합 운용하기	8		
5	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	40	프로그램 수정보완하기	8		
6	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	40	HMI기능 정의하기	4		
7			HMI제어 화면 설계하기	8		
8			HMI프로그램 하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체시스템직종

교과목명			
반도체공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 생산을 위한 제조공정 중 사진공정을 진행하기 위한 대표적인 노광장비인 스캐너 및 스테퍼 장비를 셋업 및 유지 관리하는 능력을 함양할 수 있도록 한다. · 와이어 본딩이 완료된 반도체 제품을 외부환경으로부터 보호하기 위하여 태블릿이나 분말형태의 EMC(Epoxy Molding Compound)를 이용해서 몰딩하는 공정을 담당하는 장비를 셋업하고 유지 관리하는 능력을 함양할 수 있도록 한다.	· NCS 학습모듈 · 반도공정 실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060217_24v5 투과형 노광장비 운영	40	투과형 노광장비 셋업하기	8		
2			투과형 노광장비 유지 관리하기	32		
3	1903060240_23v5 몰딩장비 운영	40	몰딩장비 셋업하기	8		
4			몰딩재료 관리하기	16		
5			몰딩장비 유지 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
투과형 노광장비 셋업하기	투과형 노광장비 모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 투과형 노광장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	투과형 노광장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	투과형 노광장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
투과형 노광장비 유지 관리하기	투과형 노광장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	투과형 노광장비 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
몰딩장비 셋업하기	몰딩장비를 셋업하고 몰딩공정을 진행할 수 있다.		
	몰딩장비에 사용되는 각종 센서의 작동을 제어할 수 있다.		
	금형의 특성을 파악하고 금형에 맞는 몰딩조건들을 설정할 수 있다.		
	몰딩공정에서의 압력, 속도, 온도와 같은 공정조건을 결정하고 셋업할 수 있다.		
몰딩재료 관리하기	각 봉지재(EMC; Epoxy Molding Compound)) 모델별 특성을 파악하고 그에 맞는 몰딩에 영향을 주는 인자를 최적화할 수 있다.		
	몰딩재료의 보관과 공정조건을 관리할 수 있다.		
	몰딩재료의 성분을 파악하고 몰딩 불량이 발생할 경우 해결할 수 있다.		
	몰딩 불량의 종류를 파악하고 문제 발생시 몰딩조건을 관리할 수 있다.		
몰딩장비 유지 관리하기	몰딩불량이 생기지 않도록 장비를 유지 관리할 수 있다.		
	몰딩공정에서 발생하는 불량현상에 따라 공정조건을 제어하여 불량문제를 해결할 수 있다.		
	몰딩방식에 따른 금형의 특성 차이를 파악하고 공정에 맞도록 금형을 셋업해서 공정을 진행할 수 있다.		
	몰딩재료의 형태와 특성에 따라 공정조건을 셋업하고 공정을 진행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체시스템직종

교과목명			
전자회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
· 특허 회피 기술을 적용한 하드웨어 블록별 기초 회로를 설계하고 하드웨어 전체 설계도를 작성하며 검증할 수 있다.	· NCS 학습모듈 · 시중교재(전자회로실습)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010305_14v2 하드웨어 기초 회로 설계	20	회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	4		
2			블록별 회로 설계하기	8		
3			하드웨어 전체 설계도 작성하기	8		
4	1903010307_14v2 하드웨어 회로 구현설계	20	상세회로도 작성하기	12		
5			전자파 대응 설계하기	4		
6			회로 검증하기	4		
7	1903060104_23v5 디지털 회로 설계	40	H D L 코딩하기	16		
8			시뮬레이션하기	8		
9			디지털회로 합성하기	8		
10			포스트시뮬레이션하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	조사한 특허를 유형별로 분류하여 각각에 대한 대응방안을 마련할 수 있다.		
	특허 대응 회로를 구상하고 특허 침해 여부를 판단할 수 있다.		
	특허를 회피하여 새로운 기술로 기초 회로 설계를 할 수 있다.		
블록별 회로 설계하기	기초 회로의 시뮬레이션을 통하여 상세 단위 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 단위 회로를 조합하여 각 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	전문가 집단 회의를 통하여 기초 회로의 기능을 검증할 수 있다.		
하드웨어 전체 설계도 작성하기	검증된 기초 회로를 조합하여 전체 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 전체 회로를 시뮬레이션을 통하여 성능을 검증할 수 있다.		
	검증된 회로를 바탕으로 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
상세회로도 작성하기	기초 회로 설계도를 기반으로 상세회로도를 그릴 수 있는 제작 프로그램을 사용할 수 있다.		
	제작 프로그램을 이용하여 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		
	작성된 하드웨어 전체 설계도에 대해 오류를 검증할 수 있다.		
전자파 대응 설계하기	작성된 전체 설계도에 대해서 전자파 유해성 관련 규격을 조사할 수 있다.		
	조사된 자료에 의하여 설계 시 전자파에 따른 유해 여부를 판단할 수 있다.		
	규격에 맞는 해당부품의 적용 및 교환 가능한 사양을 정할 수 있다.		
회로 검증하기	회로 시뮬레이션 프로그램을 통하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	전문가 집단이 작성한 하드웨어 체크리스트를 기반으로 전체 회로 설계도에 대한 적합 여부를 확인할 수 있다.		
	필요한 블록별 성능 측정을 통해 회로 성능을 검증할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
H D L 코딩하기	주어진 기술 규격에 따라 HDL를 사용할 수 있다.		
	설계 사양의 기능에 따라 시스템과 호환되도록 입/출력 회로를 선정할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 조합 회로 HDL로 기술 할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 동기/비동기, 순차회로, HDL로 기술 할 수 있다.		
시뮬레이션하기	시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 기술된 HDL 코딩을 시뮬레이션할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 설계사양서와 비교할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 HDL 코드를 수정할 수 있다.		
디지털회로 합성하기	합성 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 툴을 이용하여 HDL 코드를 게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)로 변환할 수 있다.		
	설계 제약 조건을 고려하여 위반 여부를 검사할 수 있다.		
	설계 검증을 위한 표준 지연시간 등의 물리적 특성을 추출할 수 있다.		
	합성 툴의 스크립트를 설계 제약 조건을 포함하여 작성할 수 있다.		
포스트시뮬레이션하기	레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 및 레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체시스템직종

교과목명			
반도체측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
· 백그라인딩과 쏘잉이 완료된 칩을 다이 본딩하는 공정을 담당하는 장비를 셋업하고 유지 관리하는 능력을 함양할 수 있도록 한다. · 다이 본딩이 완료된 다이의 패드와 기판을 전기적으로 연결하기 위해 와이어를 본딩하는 공정을 담당하는 장비를 셋업하고 유지 관리하는 능력을 함양할 수 있도록 한다.	· NCS 학습모듈 · 반도측정 실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060236_23v5 다이 본딩장비 운영	20	다이 본딩장비 셋업하기	4		
2			다이 본딩재료 관리하기	8		
3			다이 본딩장비 유지 관리하기	8		
4	1903060237_23v5 와이어 본딩장비 운영	20	와이어 본딩장비 셋업하기	4		
5			와이어 본딩재료 관리하기	8		
6			와이어 본딩장비 유지 관리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
다이 본딩장비 셋업하기	다이 본딩장비의 구성요소를 파악하고 설치 설명서에 따라 셋업할 수 있다.		
	다이 본딩장비의 기판공급부, 다이공급부, 온도조절부를 점검하고 수행할 수 있다.		
	다이 본딩장비의 구동 프로세스를 파악하고 각 모듈을 점검하고 확인할 수 있다.		
	본딩장비를 설치하고 다이 본딩작업을 진행한 후 다이의 접착상태, 정렬상태를 확인할 수 있다.		
다이 본딩재료 관리하기	다이 본딩장비에서 사용되는 콜렛(Collet), 이젝트 핀(Eject Pin)과 같은 툴의 특성을 파악하고 다이의 크기와 두께에 따라 셋업할 수 있다.		
	다이 본딩공정에서 접착제로 사용되는 에폭시의 보관과 사용 온도 조건을 관리하고 다이와 기판이 최적의 조건으로 본딩 되도록 공정을 진행할 수 있다.		
	에폭시를 기판에 바르는 도구와 에폭시 상태를 최적으로 조건으로 셋팅하여 기판에 다이의 접합이 적절하게 진행될 수 있도록 공정을 진행할 수 있다.		
	다이 본딩공정이 진행된 후 접착제의 접합이 이루어질 수 있도록 경화하는 공정을 진행할 수 있다.		
다이 본딩장비 유지 관리하기	다이 본딩장비 특성에 따라 다이본딩 장비 운용설명서를 작성하고 주기적인 사전예방 점검항목 및 점검방법을 파악할 수 있다.		
	다이 본딩장비의 구성부품의 동작원리를 파악하고 이상상황 발생시 문제를 해결할 수 있다.		
	다이 본딩장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류에 따라 점검 및 조치를 할 수 있다.		
	다이의 본딩상태를 확인하고 불량발생시 문제를 해결할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
와이어 본딩장비 셋업하기	와이어 본딩장비의 구성요소를 파악하고 설치설명서에 따라 셋업할 수 있다.		
	와이어 본딩장비의 캐필러리와 와이어 공급부, 와이어 끝을 녹여 볼을 형성하는 토치부, 볼 본딩부, 와이어를 끊어내면서 본딩하는 웨지본딩부의 상태를 확인하고 셋업할 수 있다.		
	와이어 본딩장비의 구동 프로세스를 파악하고 각 모듈을 점검하고 구동상태를 확인할 수 있다.		
	와이어 본딩장비를 설치하고 본딩작업을 진행한 후 볼의 본딩상태, 웨지의 본딩상태를 확인할 수 있다.		
와이어 본딩재료 관리하기	와이어 본딩공정을 진행하기 위해 필요한 도구의 종류와 특성을 파악하고 와이어 본딩 품질 요구사항에 따라 셋업할 수 있다.		
	와이어 본딩장비의 캐필러리의 상태를 점검하고 필요시 교체할 수 있다.		
	와이어 본딩상태를 점검하고 필요시 조치를 취하여 본딩 품질을 확보할 수 있다.		
	와이어의 종류에 따라 본딩 조건을 설정하고 셋업할 수 있다.		
와이어 본딩장비 유지 관리하기	와이어 본딩장비의 캐필러리와 와이어 공급부, 와이어 끝을 녹여 볼을 형성하는 토치부, 볼 본딩 부, 와이어를 끊어내면서 본딩하는 웨지본딩부를 점검하고 관리할 수 있다.		
	와이어 본딩장비 특성에 따라 와이어본딩 장비 운용설명서를 작성하고 주기적인 사전예방 점검항목 및 점검방법을 파악할 수 있다.		
	와이어 본딩장비의 구성부품의 동작원리를 파악하고 이상상황 발생시 문제를 해결할 수 있다.		
	와이어 본딩장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장증상에 따라 점검 및 조치를 할 수 있다.		
	와이어의 본딩상태를 확인하고 불량발생시 문제를 해결할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체시스템직종

교과목명			
반도체기구설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
· D형상모델링 작업이란 CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링하는 능력을 함양.할 수 있도록 한다. · 제품출력이란 원활한 3D프린팅을 위하여 출력과정 중 출력오류에 대처하고 출력후 안전하게 제품을 회수하는 능력을 함양할 수 있도록 한다.	· NCS 학습모듈 · 반도체기구설계 실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	40	3D형상모델링 작업 준비하기	8		
2			3D형상모델링 작업하기	32		
3	1903110209_23v3 제품출력	40	출력과정 확인하기	8		
4			출력오류 대처하기	16		
5			출력물 회수하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기구설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기구설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
출력과정 확인하기	3D프린터 출력물이 정상적으로 적층되고 있는지 확인할 수 있다.		
	3D프린터 출력 중 제품 출력경로가 출력데이터와 일치하는지 확인할 수 있다.		
출력오류 대처하기	출력오류 확인 시 3D프린터를 중지하여 3D프린터장치의 오류를 파악할 수 있다.		
	3D프린터장치의 오류를 바탕으로 소프트웨어 프로그래밍, 3D프린터 출력방식별로 출력오류에 대처할 수 있다.		
출력물 회수하기	고체소재 기반 3D프린터는 전용공구를 이용하여 출력물을 회수할 수 있다.		
	액상소재 기반 3D프린터는 전용공구를 이용하여 출력물을 회수할 수 있다.		
	분말소재 기반 3D프린터는 출력물에 붙은 분말을 제거 후 출력물을 회수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체시스템직종

교과목명			
반도체설계기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
아날로그 설계 회로도면에 근거하여 회로도의 성능과 가장 유사한 성능의 반도체 칩이 구현될 수 있도록 커스텀 레이아웃툴을 활용하여 물리적 구조의 반도체 소자 및 수동 소자를 배치·배선할 수 있도록 한다.	· NCS 학습모듈 · 반도체설계 실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060131_23v5 커스텀 레이아웃 설계	40	회로도 이해하기	10		
2			레이아웃 방법 결정하기	10		
3			레이아웃 설계툴 사용하기	10		
4			커스텀 레이아웃 수행하기	10		
5	1903060132_23v5 커스텀 레이아웃 검증	40	DRC 검증하기	15		
6			LVS 검증하기	15		
7			LPE 검증하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체설계기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로도 이해하기	레이아웃에 반영되는 다양한 회로도를 파악하고 레이아웃에 필요한 요소를 파악할 수 있다.		
	레이아웃 적용에 필요한 다양한 레이아웃 설계방법을 적용할 수 있다.		
	최적의 배치가 될 수 있도록 레이아웃에 사용되는 수동소자 와 능동소자를 선정하고 레이아웃에 반영할 수 있다.		
레이아웃 방법 결정하기	레이아웃 방법에 따라 반도체의 주요 규격을 분석할 수 있다.		
	레이아웃 수행 계획에서 각 단계별 주요 설계 내용을 작성할 수 있다.		
	회로설계의 난이도에 따라 레이아웃 업무 분장을 할 수 있다.		
레이아웃 설계툴 사용하기	고객의 요구사항을 반영할 수 있도록 적합한 레이아웃 툴을 선정하여 레이아웃에 필요한 요소를 파악할 수 있다.		
	공정의 설계권고사항(Design Rule Guide)을 숙지하여 해당 툴에 레이아웃에 필요한 사항들을 적용할 수 있다.		
	레이아웃 환경에 맞도록 설계 환경을 구축할 수 있다.		
커스텀 레이아웃 수행하기	공정의 설계 규칙에 따라 반도체 소자에 대한 레이아웃을 수행할 수 있다.		
	공정의 설계 · 검증 규칙에 따라 레이아웃 상에서 기능 블록을 배치 및 배선할 수 있다.		
	공정의 레이어별 매개변수(Parameter)를 고려하여 특성에 변화가 없도록 레이아웃을 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체설계기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
DRC 검증하기	공정의 설계규칙(DRC, Design Rule Checking) 파일을 숙지하고 이해할 수 있다.		
	설계 검증 툴을 적용하여 오류를 찾을 수 있다.		
	디자인 규칙에 위배되는 부분을 수정하여 설계규칙 적용이 어려울 경우 대책을 수립할 수 있다.		
LVS 검증하기	레이아웃 도면과 회로설계 도면의 연결 상태를 검증하는 설계검증(LVS, Lay-Out Versus Schematic) 파일을 이해 할 수 있다.		
	설계 검증 툴을 적용하여 회로도와의 차이점을 찾을 수 있다.		
	오류가 발생한 레이아웃 도면을 수정할 수 있다.		
LPE 검증하기	레이아웃 도면의 매개변수를 추출하기 위해 LPE(Lay-Out Parasitic Extraction) 파일을 숙지할 수 있다.		
	해당 파일을 활용하여 아날로그 회로설계에 필요한 포스트 네트리스트(Post Netlist)를 추출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체시스템직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체시스템직종

교과목명			
반도체CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 주어진 조건에 따라 전자회로를 전자CAD 프로그램을 통해 설계하고 PCB 제작을 위한 설계를 할 수 있다	· 관련 서적과 자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자CAD의 개요	8			
2	전자CAD 캡처 프로그램 사용법	8			
3	PCB 에디터 프로그램 사용법	8			
4	트랜지스터 기본회로 설계	8			
5	이미터 바이어스 회로 설계	8			
6	전압분배 바이어스 회로 설계	8			
7	비안정 멀티바이브레이터 회로 설계	8			
8	함수 발진기 회로 설계	8			
9	플립플롭 회로 설계	8			
10	99진 카운터 회로 설계	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체시스템직종

교과목명			
반도체회로설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 아날로그 설계 회로도면에 근거하여 회로도의 성능과 가장 유사한 성능의 반도체 칩이 구현될 수 있도록 커스텀 레이아웃툴을 활용하여 물리적 구조의 반도체 소자 및 수동 소자를 배치·배선할 수 있도록 한다.	· 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	환경 설정	4			
2	다이오드 및 트랜지스터 특성	4			
3	MOSFET 특성	4			
4	정전류 회로 설계	4			
5	Current Mirror	4			
6	캐스코드 회로	4			
7	정전압 회로 설계	4			
8	BGR(Band Gap Reference) 회로 설계	4			
9	증폭회로 설계	4			
10	아날로그 스위칭 회로	4			
11	연산증폭기(OP-AMP) 회로	4			
12	발진회로	4			
13	발진회로	4			
14	아날로그 필터회로	4			
15	센서 인터페이스 회로	4			
16	실무회로 종합 실습	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체시스템직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기,전자, 제어에 대한 지식과 기술을 종합하여 스마트팩토리 구성에 적용할 수 있다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	머신 비전 장비 실습	8			
2	종합 액추에이터 실습	8			
3	로봇 인터페이스 실습	8			
4	스마트팩토리 공정 실습	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체시스템직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 복합문제 해결역량(CPSS)을 수행하기 위해, 자료조사 방법 및 이를 수행하기 위한 관련 지식(이론, 실기) 습득, 3D프린팅 Mock-up 제작 등 실무 운용 능력을 갖도록 한다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	안전관리 및 실습준비 - 진행방법 및 조편성, 프로젝트과제 선정	4			
2	시장조사 - 현장 및 시장조사	4			
3	제품설계 - 부품설계 및 모델링	20			
4	제품설계 - 어셈블리 및 도면화	12			
5	부품가공 - Mock-up(3D-프린팅) 제작	20			
6	부품가공 - 수정 및 보완	8			
7	사례연구 발표준비(사전평가)	4			
8	사례연구 발표 및 결과보고	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체시스템직종

교과목명			
반도체장비제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체장비 PLC제어 및 데이터처리를 위한 프로그래밍 기초 기술을 습득할 수 있다.	· 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전교육 및 반도체 안전교육	4			
2	반도체공정 제어 프로그래밍의 개요	4			
3	PLC 프로그래밍의 이행 및 활용	4			
4	디지털 입출력제어	4			
5	모터제어	4			
6	아날로그 입력 제어	4			
7	아날로그 출력 제어	4			
8	PLC 프로그래밍 - MFC 밸브 제어	4			
9	PLC 프로그래밍 - 온도 제어	4			
10	PLC 네트워크 통신 프로그래밍 - 제어 데이터 처리	4			
11	PLC 네트워크 통신 프로그래밍 - 제어 데이터 처리	4			
12	PLC 네트워크 통신 프로그래밍 - 제어 데이터 처리	4			
13	PLC 프로그래밍 - 반도체 장비통신 프로그램	8			
14	PLC 프로그래밍 - 반도체 공정데이터 생성	8			
15	PLC 프로그래밍 - 반도체 공정데이터 처리	8			
16	PLC 인터페이스 설계 및 구현 반도체 공정 데이터 모니터링	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체시스템직종

교과목명			
반도체전장제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 각종 기기를 제어하기 위하여 시퀀스제어를 응용할 수 있다.	·관련 서적과 자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시퀀스제어의 기본소자	4			
2	유접점기기의 이해	4			
3	릴레이 기본회로 배선	4			
4	자기유지회로	4			
5	인터록회로	4			
6	동작우선회로	4			
7	선입우선회로	4			
8	통신제어시험	4			
9	타이머 및 카운터회로	4			
10	순차스택회로	4			
11	전동기 기동정지회로	4			
12	전동기 정역회로	4			
13	센서이용 카운터회로	8			
14	직렬우선 회로	8			
15	순차동작회로	8			
16	순차복귀/반복동작 회로	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체시스템직종

교과목명			
반도체프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 다양한 기능을 수행하는 반도체를 제어하기 위한 프로그램 작성할 수 있도록 한다.	· 관련 서적과 자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI개론 및 프로그램 작성과정	4			
2	기본 자료형과 변수	4			
3	콘솔 입출력과 C언어 연산자	4			
4	제어문	4			
5	함수	4			
6	AI를 활용한 프로그래밍 응용	4			
7	배열과 문자열	4			
8	문자열 처리함수와 다차원 배열	4			
9	포인터	4			
10	구조체	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체시스템직종

교과목명			
반도체임베디드실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 구현할 임베디드 시스템의 하드웨어 테스트 소프트웨어 설계, 펌웨어 구조 설계, 단위 소프트웨어 모듈 설계를 수행할 수 있다.	· 관련 서적과 자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습환경 구축실습	4			
2	디지털 입·출력 실습	4			
3	인터럽트 실습	4			
4	ADC 실습	4			
5	PWM 실습	4			
6	UART 실습	4			
7	I2C 실습	4			
8	통신 인터페이스	4			
9	데이터베이스 실습	4			
10	서버구축 실습	4			
11	응용실습 / 기말고사	40			